代数拓扑简明讲义（一）：拓扑与同伦论

秋凛离弦（神崎凛太郎）

2026.11.07

摘要

本讲义试图带你迅速建立起对拓扑和同伦论的大致了解，考虑到连贯性和可读性，许多证明被省去或者放到了习题里，每一章最后有参考文献，有兴趣的读者可以自行拓展学习。讲义尽可能只介绍必要的前置知识，只要求读者有集合论基础（略知点集拓扑更好）和一点群论基础（群的定义、群同态、正规子群）

目录

第 1 章：拓扑空间、连续映射与范畴 **4**

1.1 从几何到拓扑 4
1.2 拓扑空间 4
1.3 连续映射与同胚 4
1.4 常见的空间构造 5
1.5 连通性与紧致性 5
1.6 范畴与函子：代数拓扑的语言 6
习题 6
提示与解答 7
参考文献 7

第 2 章：同伦与同伦等价 Homotopy and Homotopy Equivalence **7**

2.1 从同胚到同伦 7
2.2 同伦 8
2.3 同伦等价与可缩空间 8
2.4 形变收缩 9
2.5 基点与基点保持同伦 9
2.6 映射柱与映射锥 9
2.7 同伦不变量 10
习题 10

提示与解答 10
参考文献 10

第 3 章: 基本群 The Fundamental Group **11**
3.1 从闭合道路到代数结构 11
3.2 道路与道路同伦 11
3.3 道路的乘法与逆 11
3.4 基本群的定义 12
3.5 基本群的典型计算 12
3.5.1 单点空间与可缩空间 12
3.5.2 圆周的基本群 12
3.5.3 球面的基本群 12
3.5.4 环面的基本群 13
3.6 连续映射诱导的群同态 13
3.7 基点变换与共轭 13
3.8 van Kampen 定理 14
3.9 单连通空间 14
3.10 本章小结 15
习题 15
提示与解答 15
参考文献 16

第 4 章　覆盖空间 Covering Spaces **16**
4.1 从圆周到实数轴 16
4.2 覆盖映射与覆盖空间 16
4.3 道路提升定理 16
4.4 同伦提升定理 17
4.5 覆盖空间与基本群 17
4.6 万有覆盖空间 17
4.7 覆盖变换群 18
4.8 覆盖空间的分类 19
4.9 正则覆盖 19
4.10 本章小结 19
习题 20
提示与解答 20
参考文献 20

第 5 章:CW 复形与胞腔结构 CW Complexes and Cell Structures **21**
5.1 为什么需要 CW 复形? 21
5.2 胞腔与胞腔附着 21
5.3 CW 复形的定义 21
5.4 典型例子 22
5.4.1 圆周 S^1 22
5.4.2 球面 S^n 22
5.4.3 环面 T^2 22
5.5 CW 复形的基本性质 22
5.6 CW 复形与基本群 22
5.7 CW 复形的同伦性质 23
5.8 本章小结 23
习题 23
参考文献 23

第 1 章：拓扑空间、连续映射与范畴

1.1 从几何到拓扑

代数拓扑研究如何利用代数工具刻画拓扑空间的结构。其基本思想是：将几何空间转化为群、环、模等代数对象，再通过代数性质研究空间本身。

例如，圆周 S^1、球面 S^2 和环面 T^2 是三种不同的拓扑空间。我们希望回答：如何严格区分它们？如何描述空间中的洞？如何判断一个空间能否连续变形为另一个空间？

为此，我们首先需要明确什么是拓扑空间，以及什么是空间之间的连续映射。

1.2 拓扑空间

定义 1.1（拓扑）设 X 为集合。若集合族 $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 满足：

1. $\varnothing, X \in \mathcal{T}$；
2. 任意多个 $\mathcal{T}$ 中集合的并仍属于 $\mathcal{T}$；
3. 有限多个 $\mathcal{T}$ 中集合的交仍属于 $\mathcal{T}$；

则称 $\mathcal{T}$ 为 X 上的一个拓扑，二元组 $(X, \mathcal{T})$ 称为拓扑空间。集合族 $\mathcal{T}$ 中的元素称为开集。

拓扑公理刻画了一种抽象的邻近关系。它不要求空间具有距离，只要求开集满足上述三个条件。**特别地，并集允许任意多个，而交集只要求有限多个。读者不妨思考一下为什么。**

例 1.1（典型拓扑）任意集合 X 上存在两种极端的拓扑：离散拓扑 $\mathcal{T} = \mathcal{P}(X)$，其中所有子集都是开集；平凡拓扑 $\mathcal{T} = \{\varnothing, X\}$，其中只有空集与全集是开集。实数集 $\mathbb{R}$ 上通常的拓扑则由所有开区间生成，其开集均可表示为开区间的任意并。

定义 1.2（闭集）若 $F \subseteq X$ 的补集 $X \setminus F$ 是开集，则称 F 为闭集。由拓扑公理可知，任意多个闭集的交以及有限多个闭集的并仍为闭集。注意，开集与闭集并不互斥，一个集合可以同时是开集和闭集，称为既开又闭集（clopen set）。

1.3 连续映射与同胚

拓扑学研究空间之间的连续变形，因此需要一种不依赖距离的连续性定义。

定义 1.3（连续映射）设 X, Y 为拓扑空间，$f : X \to Y$ 为映射。若对任意开集 $V \subseteq Y$，其逆像 $f^{-1}(V)$ 在 X 中开，则称 f 连续。

这里需要特别注意：连续性要求开集的逆像为开集，而不要求开集的像为开集。连续映射具有以下基本性质：恒等映射连续，连续映射的复合仍连续，连续映射在子空间上的限制仍连续。

定义 1.4（同胚） 若映射 $f : X \to Y$ 是双射，且 f 与 f^{-1} 均连续，则称 f 为同胚，并称 X, Y 同胚，记作 $X \cong Y$。

同胚是拓扑空间之间最基本的等价关系。两个空间同胚，意味着它们具有完全相同的拓扑结构，只是具体表示不同。例如，圆周与正方形边界同胚，开区间 $(0, 1)$ 与实数轴 $\mathbb{R}$ 同胚。

因此，拓扑学关注的不是空间的具体形状，而是其在同胚意义下保持不变的性质。

1.4 常见的空间构造

代数拓扑中经常需要从已有空间构造新的空间。最重要的三种构造是子空间、积空间和商空间。

定义 1.5（子空间） 设 $A \subseteq X$，其中 X 为拓扑空间。定义 $\mathcal{T}_A = \{A \cap U : U \in \mathcal{T}_X\}$，则 $\mathcal{T}_A$ 是 A 上的拓扑，称为子空间拓扑。由此得到的拓扑空间称为 X 的子空间。

例如，$[0, 1)$ 在 $[0, 1]$ 的子空间拓扑下是开集，尽管它不是实数轴 $\mathbb{R}$ 中的开集。这说明开集的概念始终依赖于所在的拓扑空间。

定义 1.6（积拓扑） 设 X, Y 为拓扑空间。$X \times Y$ 上由所有开矩形 $U \times V$（其中 $U \subseteq X, V \subseteq Y$ 分别为开集）生成的拓扑称为积拓扑。

例如，$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 的积拓扑就是通常的欧氏拓扑。更一般地，任意拓扑空间族都可以构造其积空间，积拓扑由有限多个坐标方向上的开集限制生成。

定义 1.7（商拓扑） 设 X 为拓扑空间，$\sim$ 为其上的等价关系，记商集为 $X/\!\sim$，自然投影为 $q : X \to X/\!\sim$，其中 $q(x) = [x]$。定义 $U \subseteq X/\!\sim$ 为开集，当且仅当 $q^{-1}(U)$ 在 X 中开。由此得到的拓扑称为商拓扑，所得空间称为商空间。商拓扑的几何意义是：将原空间中的某些点识别为同一个点，同时尽可能保留原有的拓扑结构。

例 1.2（圆周的构造）将闭区间 $[0, 1]$ 的两个端点识别，即规定 $0 \sim 1$，其余点各自构成等价类，则所得商空间同胚于圆周 S^1。事实上，映射 $f : [0, 1] \to S^1$，$f(t) = e^{2\pi i t}$，诱导出这一同胚。

商空间有一个重要的泛性质：若 $q : X \to Y$ 为商映射，Z 为拓扑空间，则映射 $f : Y \to Z$ 连续，当且仅当 $f \circ q : X \to Z$ 连续。这个性质使得我们可以通过原空间上的连续性来研究商空间上的映射。

1.5 连通性与紧致性

连通性和紧致性是拓扑空间最重要的基本性质，也是后续研究流形、同伦与同调时经常使用的工具。

定义 1.8（连通空间） 若拓扑空间 X 不能表示为两个非空、不相交的开集之并，则称 X 连通。这个定义非常直观，等价地，X 不存在非平凡的既开又闭子集。

定义 1.9（道路连通空间） 若对任意 $x, y \in X$，存在连续映射 $\gamma : [0, 1] \to X$，使得 $\gamma(0) = x, \gamma(1) = y$，则称 X 道路连通。

道路连通必然蕴含连通，但反之不成立。道路连通描述了空间中任意两点能否由连续道路连接，而连通性只要求空间不能被分割成两个不相交的非空开集。

定义 1.10（紧致空间）若拓扑空间 X 的任意开覆盖都存在有限子覆盖，则称 X 紧致。这里开覆盖是指一族开集 $\{U_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$，满足 $X=\bigcup_{\lambda\in\Lambda}U_\lambda$。同理可以定义紧集。

在欧氏空间中，Heine–Borel 定理表明：$\mathbb{R}^n$ 的子集紧致，当且仅当它闭且有界。但这一刻画依赖于欧氏空间结构，在一般拓扑空间中并不成立。

1.6 范畴与函子：代数拓扑的语言

前面的内容主要研究拓扑空间本身。现在引入范畴论，它将成为我们理解代数拓扑整体结构的重要工具。

定义 1.11（范畴）一个范畴 $\mathcal{C}$ 由对象、对象之间的态射以及态射的复合运算组成，并满足复合的结合律和恒等态射的单位律。对象表示所研究的数学结构，态射表示结构之间保持相应性质的映射。

例如，集合与集合映射构成范畴 Set；群与群同态构成范畴 Grp；拓扑空间与连续映射构成范畴 Top；Abel 群与群同态构成范畴 Ab。

在 Top 中，对象是拓扑空间，态射是连续映射。两个空间同胚，当且仅当它们在 Top 中同构。

定义 1.12（函子）设 $\mathcal{C},\mathcal{D}$ 为范畴。协变函子 $F:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 将 $\mathcal{C}$ 中的对象 X 对应到 $\mathcal{D}$ 中的对象 $F(X)$，并将态射 $f:X\to Y$ 对应到态射 $F(f):F(X)\to F(Y)$，且满足 $F(\mathrm{id}_X)=\mathrm{id}_{F(X)}$ 和 $F(g\circ f)=F(g)\circ F(f)$。

这个定义和群同态其实很像。

若态射方向反转，即 $F(f):F(Y)\to F(X)$，则称为反变函子。

函子的意义在于，它能够将一种数学结构系统地转化为另一种数学结构，同时保留态射的复合关系。

这正是代数拓扑的核心思想。给定拓扑空间 X，我们可以构造基本群 $\pi_1(X)$、同调群 $H_n(X)$ 和上同调群 $H^n(X)$。更重要的是，连续映射也会诱导相应的代数映射。

其中，基本群和同调具有协变性：连续映射 $f:X\to Y$ 诱导 $\pi_1(f):\pi_1(X)\to\pi_1(Y)$ 和 $H_n(f):H_n(X)\to H_n(Y)$（基本群的构造需要指定基点）。而上同调具有反变性：f 诱导 $f^*:H^n(Y)\to H^n(X)$。

因此，代数拓扑并非简单地为每个空间计算一个代数不变量，而是研究拓扑空间及其映射如何系统地转化为代数结构及其映射。

习题

1. 证明离散拓扑和平凡拓扑均满足拓扑公理。

2. 证明同胚关系是拓扑空间之间的等价关系。

3. 证明连通空间的连续像仍然连通。

4. 证明道路连通空间必然连通，并举例说明逆命题不成立。

5. 证明商映射 $q : X \to Y$ 满足：$f : Y \to Z$ 连续，当且仅当 $f \circ q$ 连续。

提示与解答

1. 略

2. 只需验证等价关系的定义即可

3. 反证法

4. $[0, 1]$ 是连通的，利用道路连通的定义和 3. 的结论即可

5. 利用连续的定义和商拓扑的定义即可

参考文献

1. Allen Hatcher, Algebraic Topology, Chapter 0.

2. James R. Munkres, Topology, Chapters 2–4.

3. James R. Munkres, Elements of Algebraic Topology.

4. J. Peter May, A Concise Course in Algebraic Topology.

第 2 章：同伦与同伦等价
Homotopy and Homotopy Equivalence

2.1 从同胚到同伦

上一章我们通过同胚定义了拓扑空间之间的等价关系。但同胚要求存在连续双射，且其逆映射也连续。这一条件有时过于严格：两个空间可能具有相同的整体拓扑特征，却无法建立同胚。

例如，圆盘 D^2 与单点空间显然不同胚，但圆盘可以连续收缩到一个点。我们希望建立一种比同胚更宽松的等价关系，忽略空间中某些不影响整体拓扑结构的细节。

这便引出了同伦论（Homotopy Theory）。

同伦论研究连续映射在连续变形下的等价关系。它是代数拓扑最基本的理论之一，也是基本群和同调理论的出发点。

2.2 同伦

定义 2.1（同伦）设 X, Y 为拓扑空间，$f, g : X \to Y$ 为连续映射。若存在连续映射 $H : X \times [0,1] \to Y$，满足对任意 $x \in X$，有 $H(x,0) = f(x)$，$H(x,1) = g(x)$，则称 f 与 g 同伦，记作 $f \simeq g$。映射 H 称为从 f 到 g 的同伦。

直观而言，同伦就是将映射视为随时间连续变化的过程：在 $t = 0$ 时得到 f，在 $t = 1$ 时得到 g，中间过程始终保持连续。

例 2.1（凸空间中的映射同伦）设 Y 为实向量空间中的凸子集，$f, g : X \to Y$ 为连续映射。定义 $H(x,t) = (1-t)f(x) + tg(x)$，则 H 是从 f 到 g 的同伦。因此，任意两个映射到凸空间中的连续映射都同伦。

注：设 V 是一个实向量空间，$C \subseteq V$。如果对于任意 $x, y \in C$ 以及任意 $t \in [0,1]$，都有 $tx + (1-t)y \in C$, 则称 C 是一个凸集（convex set）。直观地说：凸集内任意两点之间的线段，都完全包含在这个集合中。

特别地，若 $f, g : X \to \mathbb{R}^n$，则它们总是同伦。

命题 2.1 同伦关系是连续映射集合上的等价关系。

证明：自反性取 $H(x,t) = f(x)$；对称性将参数替换为 $1-t$, 即 $K(x,t) = H(x,1-t)$；传递性则将两个同伦分段拼接。具体而言，若 H 从 f 到 g，K 从 g 到 h，定义 $L(x,t) = H(x,2t)$（$0 \le t \le 1/2$），以及 $L(x,t) = K(x,2t-1)$（$1/2 \le t \le 1$）。不难证明 L 连续，故 $f \simeq h$。证毕。

因此，连续映射可以按照同伦关系划分为不同的等价类。

2.3 同伦等价与可缩空间

同伦不仅可以比较两个映射，也可以用来比较两个拓扑空间。

定义 2.2（同伦等价）设 X, Y 为拓扑空间。若存在连续映射 $f : X \to Y$、$g : Y \to X$，使得 $g \circ f \simeq \mathrm{id}_X$ 且 $f \circ g \simeq \mathrm{id}_Y$，则称 X, Y 同伦等价，记作 $X \simeq Y$。此时 f, g 称为同伦等价映射。

同伦等价意味着两个空间在同伦意义下具有相同的拓扑结构，尽管它们未必同胚。

例 2.2 圆盘 D^2 与单点空间同伦等价。取任意一点 $p \in D^2$，令 $f : D^2 \to \{p\}$ 为常值映射，$g : \{p\} \to D^2$ 为包含映射，则 $g \circ f$ 可以通过直线收缩与恒等映射同伦。

定义 2.3（可缩空间）若拓扑空间 X 与单点空间同伦等价，则称 X 可缩（contractible）。

等价地，X 可缩当且仅当其恒等映射 id_X 与某个常值映射同伦。

因此，可缩空间在同伦意义下没有非平凡的拓扑结构。需要注意，可缩比连通和道路连通都强得多。

2.4 形变收缩

同伦等价是抽象的，而形变收缩提供了一种更加几何化的构造。

定义 2.4（形变收缩）设 $A \subseteq X$。若存在连续映射 $H : X \times [0,1] \to X$，满足 $H(x,0) = x$，$H(x,1) \in A$，且对所有 $a \in A, t \in [0,1]$，有 $H(a,t) = a$，则称 X 形变收缩到 A。

换言之，形变收缩允许整个空间连续变形到其子空间，同时保持子空间中的每个点不动。

例 2.3（圆环的形变收缩）考虑平面上的圆环 $X = \{(x,y) : 1 \le x^2 + y^2 \le 4\}$，令 $A = \{(x,y) : x^2 + y^2 = 1\}$。定义 $H((x,y),t) = \big((1-t) + t/\sqrt{x^2+y^2}\big)(x,y)$。则 H 将圆环形变收缩到内侧圆周。

命题 2.2 若 X 形变收缩到 A，则 X 与 A 同伦等价。

证明：令 $i : A \hookrightarrow X$ 为包含映射，$r : X \to A$ 为形变收缩终点所诱导的映射。则 $r \circ i = \mathrm{id}_A$，而 $i \circ r \simeq \mathrm{id}_X$，故 $X \simeq A$。证毕。

因此，形变收缩是构造同伦等价的一种重要方法。

2.5 基点与基点保持同伦

在研究基本群时，我们需要进一步考虑基点。

定义 2.5（基点保持同伦）设 $f, g : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ 为保持基点的连续映射，即 $f(x_0) = g(x_0) = y_0$。若存在同伦 $H : X \times [0,1] \to Y$，满足 $H(x_0, t) = y_0$ 对所有 $t \in [0,1]$ 成立，则称 f, g 基点保持同伦，记作 $f \simeq_* g$。

基点保持同伦要求变形过程中基点的像始终固定。它比一般同伦具有更强的约束。

相应地，可以定义基点保持的同伦等价，其逆映射也必须保持基点，并且两个复合映射分别与恒等映射基点保持同伦。

这一概念将在构造基本群时发挥关键作用。

2.6 映射柱与映射锥

映射柱和映射锥是同伦论中两种重要的空间构造。它们将连续映射转化为新的拓扑空间。

定义 2.6（映射柱）设 $f : X \to Y$ 为连续映射。定义映射柱 M_f 为商空间 $(X \times [0,1] \sqcup Y)/\sim$，其中规定 $(x,1) \sim f(x)$。

直观上，映射柱将 $X \times [0,1]$ 的一端按照 f 粘接到 Y 上。

定义 2.7（映射锥）在映射柱的基础上，将 $X \times \{0\}$ 整体识别为一个点，所得商空间称为映射锥，记作 C_f。

映射锥可以理解为将映射柱的一端进一步压缩为一点。特别地，若 $f : X \to \{p\}$ 为常值映射，则映射锥与 X 的悬挂空间有关。

2.7 同伦不变量

同伦论最重要的意义在于：许多拓扑性质不仅在同胚下保持不变，而且在同伦等价下也保持不变。

定义 2.8（同伦不变量）若拓扑性质 P 满足：对任意同伦等价空间 X, Y，X 具有性质 P 当且仅当 Y 具有性质 P，则称 P 为同伦不变量。

例如，可缩性、连通性、道路连通性以及同调群均具有同伦不变性。

特别地，若 $X \simeq Y$，则它们的同调群同构，即对任意 $n \geq 0$，有 $H_n(X) \cong H_n(Y)$。这一结论将在同调理论中严格证明。

这意味着，我们可以将复杂空间替换为与之同伦等价的简单空间，再研究其拓扑性质。例如，圆环可以形变收缩到圆周，因此两者具有相同的同调群。

需要注意，同伦等价比同胚弱，因此同伦不变量通常比一般拓扑不变量更粗糙。它忽略了某些几何细节，却保留了许多重要的整体结构。

习题

1. 证明同伦等价关系是拓扑空间之间的等价关系。
2. 证明任意凸子集都是可缩空间。
3. 证明圆盘 D^n 可缩。
4. 证明若 X 形变收缩到 A，则二者同伦等价。
5. 举例说明同伦等价不一定意味着同胚。

提示与解答

1. 略
2. 例 2.1，在定义上动点手脚就行，只需 $t = 1$ 时收缩到某个固定点
3. 先证明圆盘是凸的，用 2. 结论
4. 略
5. 本文的开头便给出了一个例子

参考文献

1. Allen Hatcher, Algebraic Topology, Chapter 0.
2. J. Peter May, A Concise Course in Algebraic Topology.
3. James R. Munkres, Elements of Algebraic Topology.

第 3 章: 基本群
The Fundamental Group

3.1 从闭合道路到代数结构

上一篇文章中我们引入了同伦，研究连续映射在连续变形下的等价关系。现在考虑一个更具体的问题：给定拓扑空间 X 中的一点 x_0，能否利用从 x_0 出发又回到 x_0 的闭合道路，刻画空间的拓扑结构?

例如，圆周 S^1 上存在无法连续收缩为常值道路的闭合道路，而球面 S^2 上任意闭合道路都可以连续收缩为一点。这种差异反映了两个空间不同的拓扑结构。

基本群（Fundamental Group）正是将这种差异代数化的工具。它通过闭合道路的同伦类构造群，从而将空间中的一维拓扑信息转化为代数结构。

3.2 道路与道路同伦

定义 3.1（道路）设 X 为拓扑空间。连续映射 $\gamma : [0,1] \to X$ 称为一条道路，其起点为 $\gamma(0)$，终点为 $\gamma(1)$。若 $\gamma(0) = \gamma(1) = x_0$，则称其为以 x_0 为基点的闭合道路或环路（loop）。

定义 3.2（道路同伦）设 $\alpha, \beta : [0,1] \to X$ 是具有相同起点和终点的道路。若存在连续映射 $H : [0,1] \times [0,1] \to X$，满足 $H(s,0) = \alpha(s)$，$H(s,1) = \beta(s)$，且对任意 $t \in [0,1]$，有 $H(0,t) = \alpha(0) = \beta(0)$，$H(1,t) = \alpha(1) = \beta(1)$，则称 α, β 相对端点同伦。

也就是说，道路可以在保持起点和终点不动的条件下连续变形。

特别地，当道路均以 x_0 为起点和终点时，这种同伦称为**基点保持同伦**。

3.3 道路的乘法与逆

为了构造群，我们需要定义道路之间的乘法。

设 $\alpha, \beta : [0,1] \to X$，满足 $\alpha(1) = \beta(0)$。定义它们的复合道路：

$$(\alpha * \beta)(t) = \begin{cases} \alpha(2t), & 0 \le t \le \frac{1}{2}, \\ \beta(2t-1), & \frac{1}{2} \le t \le 1. \end{cases}$$

其几何意义是先沿着 α 行走，再沿着 β 行走。

注意，复合道路的参数化方式并不重要：只要保持起点和终点不变，不同的合理参数化都彼此道路同伦。

定义 3.3（逆道路）对道路 $\alpha : [0,1] \to X$，定义其逆道路 $\overline{\alpha}(t) = \alpha(1-t)$。它表示沿原道路反方向行走。

道路复合满足以下性质：

1. 结合律在道路同伦意义下成立，即 $(\alpha * \beta) * \gamma \simeq \alpha * (\beta * \gamma)$；

2. 存在常值道路 c_{x_0}，满足 $c_{x_0} * \alpha \simeq \alpha$ 及 $\alpha * c_{x_0} \simeq \alpha$；

3. 对任意道路 α，有 $\alpha * \overline{\alpha} \simeq c_{\alpha(0)}$ 及 $\overline{\alpha} * \alpha \simeq c_{\alpha(1)}$。

这些性质说明，道路在道路同伦意义下具有群结构。

3.4 基本群的定义

定义 3.4（基本群）设 X 为拓扑空间，$x_0 \in X$。所有以 x_0 为起点和终点的闭合道路，在基点保持同伦关系下的等价类构成集合，记作 $\pi_1(X, x_0)$。在其上定义乘法 $[\alpha][\beta] = [\alpha * \beta]$，则所得群称为 X 在基点 x_0 处的基本群。

其中，$[\alpha]$ 表示道路 α 的同伦类。

定理 3.1（积空间的基本群）设 X, Y 是道路连通拓扑空间，则在任意选定的基点下，有自然群同构 $\pi_1(X \times Y) \cong \pi_1(X) \times \pi_1(Y)$。

其原因在于，积空间中的闭路可以逐分量表示为两个因子中的闭路，而闭路之间的同伦也可以逐分量进行。因此，积空间的基本群由各因子的基本群分别决定，群运算对应于逐分量运算。

3.5 基本群的典型计算

3.5.1 单点空间与可缩空间

单点空间只有一条闭合道路，因此其基本群为平凡群：$\pi_1(\{p\}, p) = \{e\}$。

进一步，由于基本群具有同伦不变性，任意可缩空间的基本群均为平凡群。

3.5.2 圆周的基本群

圆周是最重要的基本群计算实例。

定理 3.2 圆周的基本群同构于整数加法群，即 $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$。

直观上，以圆周上的一点为基点，一条闭合道路可以绕圆周若干圈。逆时针绕行一次对应整数 1，顺时针绕行一次对应整数 -1，绕行 n 圈对应整数 n。因此，基本群可以通过绕数（winding number）描述。严格证明需要用到下一章的覆盖空间理论。

3.5.3 球面的基本群

定理 3.3 对 $n \geq 2$，有 $\pi_1(S^n) = 0$。

也就是说，所有维数至少为二维的球面都是单连通的。

其几何直觉是：在二维及更高维球面上，任意闭合道路都可以通过连续变形收缩为一点。严格证明需要用到 van Kampen 定理，或通过球面的 CW 结构完成。

3.5.4 环面的基本群

二维环面可以表示为 $T^2 = S^1 \times S^1$。利用积空间的基本群公式，得到：

$\pi_1(T^2) \cong \pi_1(S^1) \times \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$。

因此，环面的基本群是秩为二的自由 Abel 群。其两个生成元分别对应环面的两个基本方向。

3.6 连续映射诱导的群同态

基本群不仅是一个代数不变量，还具有函子性。

定理 3.4（基本群的函子性） 设 $f : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ 为保持基点的连续映射，则存在群同态 $\pi_1(f) : \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(Y, y_0)$，定义为 $\pi_1(f)([\alpha]) = [f \circ \alpha]$。

该映射良定义，因为道路同伦在连续映射下仍然保持为道路同伦；同时，$\pi_1(f)([\alpha][\beta]) = \pi_1(f)([\alpha])\pi_1(f)([\beta])$。

此外，恒等映射诱导恒等群同态，映射复合对应群同态复合。因此，基本群构成从带基点拓扑空间范畴到群范畴的协变函子。

这一点非常重要：若两个带基点空间同伦等价，则它们的基本群同构。于是，我们可以利用群论区分拓扑空间。

3.7 基点变换与共轭

基本群的定义依赖于基点，因此需要研究不同基点之间的关系。

定理 3.5（基点变换，Change of basepoint） 设 X 是道路连通空间，$x_0, x_1 \in X$，取一条从 x_0 到 x_1 的道路 γ。则存在群同构

$$\Phi_\gamma : \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \pi_1(X, x_1), \quad \Phi_\gamma([\alpha]) = [\bar{\gamma} * \alpha * \gamma].$$

其中 $\bar{\gamma}$ 表示反向道路。其几何意义是：先沿 $\bar{\gamma}$ 从 x_1 回到 x_0，再沿原闭路 α 行进，最后沿 γ 回到 x_1。这样便将以 x_0 为基点的闭路转化为以 x_1 为基点的闭路。

注： 基点变换的同构依赖于所选取的道路。若 γ, γ' 是两条从 x_0 到 x_1 的道路，则相应的基点变换同构只相差一个内自同构（设 G 是群，$h \in G$。映射 $c_h : G \to G$，定义为 $c_h(g) = hgh^{-1}$，称为由 h 诱导的**内自同构**，两个群元素 $g_1, g_2 \in G$ 若满足 $g_2 = hg_1h^{-1}$，则称它们**共轭**。）

具体而言，令 $\lambda = \bar{\gamma}' * \gamma$，则 λ 是以 x_1 为基点的闭路，并且 $\Phi_{\gamma'} = c_{[\lambda]} \circ \Phi_\gamma$.

因此，若不指定基点及连接路径，基本群一般只能确定到同构意义下；不同路径所诱导的同构则相差一个内自同构。特别地，当基本群是 Abel 群时，所有内自同构都是恒等映射，此时基点变换所诱导的同构不再依赖于连接路径。

3.8 van Kampen 定理

前面的例子主要依靠几何直觉和已知空间的结构计算基本群。现在介绍一个更强大的工具：**Seifert–van Kampen 定理**。它允许我们将一个空间分解为两个较简单的开子空间，再通过它们的基本群计算整体基本群。

定理 3.6（Seifert–van Kampen 定理） 设 $X = U \cup V$，其中 U, V 是道路连通开集，且 $U \cap V$ 非空并道路连通。取基点 $x_0 \in U \cap V$，则有

$$\pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(U, x_0) *_{\pi_1(U\cap V, x_0)} \pi_1(V, x_0).$$

这里需要解释右侧的代数构造。首先，两个群 G, H 的**自由积** $G * H$，可以直观地理解为将两个群的元素组合起来，允许它们交替出现，同时保留各自原有的群运算关系，但不额外规定两个群之间的元素如何交换或满足其他关系。

然而，在本定理中，U 与 V 并非互不相交。交集 $U \cap V$ 中的闭路既可以看作 U 中的闭路，也可以看作 V 中的闭路。因此，直接取两个基本群的自由积会重复计算交集所贡献的闭路关系。

为此，考虑两个包含映射诱导的群同态：

$$\pi_1(U \cap V, x_0) \longrightarrow \pi_1(U, x_0), \qquad \pi_1(U \cap V, x_0) \longrightarrow \pi_1(V, x_0).$$

我们要求交集中的每个闭路，在两个空间中所代表的基本群元素都被视为同一个元素。对自由积施加这些识别关系，所得群称为沿交集基本群的**合并自由积**，也就是定理中的带下标符号。它本质上是由上述两个群同态构成的推前积（pushout）。

因此，van Kampen 定理的核心思想是：整体空间中的闭路可以通过有限次分段，分解为分别位于 U 与 V 中的道路片段；而交集中的闭路关系则决定了这些片段在代数上应当如何识别。

特别地，若 $U \cap V$ 道路连通且单连通，则 $\pi_1(U \cap V, x_0)$ 是平凡群，不存在需要额外识别的非平凡关系，此时定理简化为

$$\pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0).$$

这使我们能够通过分解空间、计算较简单部分的基本群，再将它们组合起来，得到整体空间的基本群。

3.9 单连通空间

定义 3.5（单连通） 若拓扑空间 X 道路连通，且对任意基点 $x_0 \in X$，有 $\pi_1(X, x_0) = 0$，则称 X 单连通（simply connected）。

单连通意味着空间中任意闭合道路都可以在保持基点不动的条件下连续收缩为常值道路。

例如，$\mathbb{R}^n$ 和 S^n（$n \geq 2$）都是单连通空间，而圆周 S^1 不是单连通空间。

3.10 本章小结

本章从闭合道路出发，通过道路同伦构造了基本群 $\pi_1(X, x_0)$。基本群记录了空间中闭合道路的同伦结构，并将其转化为群论问题。我们计算了圆周、球面和环面的基本群，介绍了连续映射诱导的群同态、基点变换及 van Kampen 定理。

基本群是代数拓扑的第一个重要不变量，但它并不能完全刻画空间。例如，单连通并不意味着空间可缩。为了研究更高维的拓扑结构，我们需要进一步引入覆盖空间，并最终发展出同调理论。

习题

1. 证明任意可缩空间的基本群均为平凡群。
2. 证明积空间的基本群公式
3. 计算圆柱面 $S^1 \times [0,1]$ 的基本群。
4. 证明若 X, Y 同伦等价，则其基本群同构（适当选择基点）。
5. 证明 $\pi_1(S^n) = 0$ 对 $n \geq 2$
6. 证明基点变换映射是群同构。
7. 思考：为什么基本群不能完全刻画拓扑空间？能否举出两个基本群相同但不同伦等价的空间？

提示与解答

1. 略
2. 略
3. $\pi_1(S^1 \times [0,1]) \cong \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$.
4. 用基点变换
5. 将球面 S^n 分解为两个开集：$U = S^n \setminus \{N\}, V = S^n \setminus \{S\}$, 其中 N, S 分别是北极与南极。由于 U, V 分别同胚于 $\mathbb{R}^n$，它们都是可缩空间，故 $\pi_1(U) = \pi_1(V) = 0$ 。另一方面，$U \cap V$ 同胚于 $S^{n-1} \times \mathbb{R}$。当 $n \geq 2$ 时，S^{n-1} 道路连通，因此 $U \cap V$ 道路连通。由 van Kampen 定理，$\pi_1(S^n) \cong 0 *_{\pi_1(U \cap V)} 0 = 0$.
6. 只需证群同态，由对称性，逆映射显然存在
7. 用 5. 结论

参考文献

1. Allen Hatcher, Algebraic Topology, Chapter 1.

2. James R. Munkres, Elements of Algebraic Topology.

3. J. Peter May, A Concise Course in Algebraic Topology.

第 4 章　覆盖空间
Covering Spaces

4.1 从圆周到实数轴

考虑映射 $p:\mathbb{R}\to S^1$，$p(t)=e^{2\pi it}$。这个映射将实数轴上的整数点全部映射到圆周上的同一点，而在每个局部区间内，它又表现得像一个同胚。

这种局部上与原空间相同、整体上却具有不同结构的映射，正是覆盖空间理论的研究对象。

覆盖空间将基本群与拓扑空间的整体结构联系起来，并为计算基本群、研究空间的分类及构造万有覆盖提供重要工具。

4.2 覆盖映射与覆盖空间

定义 4.1(覆盖映射)设 $X,\widetilde{X}$ 为拓扑空间,$p:\widetilde{X}\to X$ 为连续满射。若对每个 $x\in X$，存在开邻域 $U\subseteq X$，使得 $p^{-1}(U)$ 可以表示为互不相交的开集之并 $p^{-1}(U)=\bigsqcup_{\alpha\in A}V_\alpha$，且每个限制映射 $p|_{V_\alpha}:V_\alpha\to U$ 都是同胚，则称 p 为**覆盖映射**，$\widetilde{X}$ 称为 X 的**覆盖空间**，X 称为**底空间**

这样的开邻域 U 称为**均匀覆盖邻域（evenly covered neighborhood）**，其中的 V_α 称为**片（sheet）**。

例 4.1（实数轴覆盖圆周）定义 $p:\mathbb{R}\to S^1$，$p(t)=e^{2\pi it}$。对任意 $z\in S^1$，其原像为一个可数无限集合。因此，$\mathbb{R}$ 是 S^1 的一个覆盖空间。

例 4.2（圆周覆盖圆周）对正整数 n，定义 $p_n:S^1\to S^1$，$p_n(z)=z^n$。这是一个 n 层覆盖，每个底空间中的点恰好有 n 个原像。

覆盖空间不一定是连通的。例如，映射 $S^1\sqcup S^1\to S^1$，在两个分支上均取恒等映射，也是一个覆盖映射。

4.3 道路提升定理

覆盖映射虽然可能在一个点上有多个原像，但一旦指定道路的起点提升，整条道路的提升便被唯一确定。

定理 4.1（道路提升定理）设 $p:\widetilde{X}\to X$ 为覆盖映射，$\gamma:[0,1]\to X$ 为道路。若给定 $\widetilde{x}_0\in\widetilde{X}$，满足 $p(\widetilde{x}_0)=\gamma(0)$，则存在唯一连续道路 $\widetilde{\gamma}:[0,1]\to\widetilde{X}$，使得 $p\circ\widetilde{\gamma}=\gamma$ 且 $\widetilde{\gamma}(0)=\widetilde{x}_0$，$\widetilde{\gamma}$ 称为 γ 的**提升（lift）**。

证明思路：利用 $[0,1]$ 的紧致性，将其分割为有限个足够小的子区间，使每个子区间的道路像包含在某个均匀覆盖邻域中。逐段利用局部同胚的逆映射构造提升，并通过端点匹配保证连续性。唯一性则由局部同胚的单射性以及连通区间上的局部一致性得到。

Tips!!!：初次接触道路提升可能会觉得很抽象，建议动手画图，先不要管 $[0,1]$（因为完全可以直接标注起点和终点），直接把道路画成 X 中的一条线，再在 $\widetilde{X}$ 中寻找对应的提升线。这样理解起来没那么绕。下面的同伦提升也是一样的。

4.4 同伦提升定理

道路提升定理可以进一步推广到道路的连续变形。

定理 4.2（同伦提升定理）设 $p:\widetilde{X}\to X$ 为覆盖映射，$H:Z\times[0,1]\to X$ 为连续映射。若给定连续映射 $\widetilde{h}_0:Z\to\widetilde{X}$，满足 $p\circ\widetilde{h}_0=H(\cdot,0)$，则存在唯一连续映射 $\widetilde{H}:Z\times[0,1]\to\widetilde{X}$，使得 $p\circ\widetilde{H}=H$ 且 $\widetilde{H}(\cdot,0)=\widetilde{h}_0$。

这一结果说明，底空间中的同伦不仅能够逐条提升，而且可以整体连续地提升。

其重要推论是：若底空间中的两个道路相对端点同伦，则它们从同一提升起点出发的提升道路具有相同终点。

这正是基本群与覆盖空间之间建立联系的关键。

4.5 覆盖空间与基本群

设 $p:(\widetilde{X},\widetilde{x}_0)\to(X,x_0)$ 为覆盖映射。覆盖空间中的闭合道路经过 p 映射后，必然得到底空间中的闭合道路。因此，p 诱导群同态 $p_*:\pi_1(\widetilde{X},\widetilde{x}_0)\to\pi_1(X,x_0)$。

定理 4.3：覆盖映射诱导的群同态 p_* 是单射。

直观上，若覆盖空间中的闭合道路投影后可以收缩，那么通过同伦提升，其提升也可以收缩。因此，覆盖空间中不同的基本群元素不会被投影映射混淆。

事实上，$p_*(\pi_1(\widetilde{X},\widetilde{x}_0))$ 可以通过道路提升刻画：它由所有满足“从 $\widetilde{x}_0$ 出发的提升仍以 $\widetilde{x}_0$ 结束”的底空间闭合道路的同伦类构成。

进一步，在适当的连通性和局部条件下，连通覆盖空间的分类与基本群的子群密切相关。

4.6 万有覆盖空间

覆盖空间中有一个特别重要的对象：万有覆盖空间（universal covering space）。

定义 4.2（万有覆盖）若覆盖映射 $p:\widetilde{X}\to X$ 的覆盖空间 $\widetilde{X}$ 道路连通且单连通，则称其为 X 的万有覆盖空间。

如果底空间中的闭路本身可以收缩为一点，那么根据同伦提升定理，它的提升也会保持闭合，并且可以收缩为一点。反过来，对于万有覆盖，如果底空间中的闭路提升后恰好是闭路，那么这条提升闭路一定可以收缩，因为 $\widetilde{X}$ 单连通。

因此：

底空间中的闭路可以收缩 $\iff$ 它的提升仍然是闭路 $\iff$ 它的提升可以收缩。

万有覆盖空间本身没有非平凡的闭路同伦类。底空间中原本无法收缩的闭路，在万有覆盖中提升后，往往不再闭合，而是连接覆盖空间中不同的点。

例 4.3 实数轴 $\mathbb{R}$ 是圆周 S^1 的万有覆盖空间，因为 $\mathbb{R}$ 单连通，且 $p(t)=e^{2\pi it}$ 是覆盖映射。

定理 4.4（万有覆盖的存在性与唯一性）设 X 是道路连通、局部道路连通且半局部单连通的拓扑空间，则 X 存在万有覆盖空间，并且在覆盖同构意义下唯一。

其中：

- 局部道路连通：每个点都有任意小的道路连通开邻域。它保证我们能够在足够小的局部区域内进行道路拼接。
- 半局部单连通：对每个 $x\in X$，存在一个开邻域 U，使得 U 中任意闭路都可以在整个 X 中收缩为一点。注意，这并不要求这些闭路能够在 U 内部收缩。
- 在覆盖同构意义下唯一：任意两个万有覆盖空间之间，都存在一个与投影映射相容的同胚。

万有覆盖的一种典型构造是：固定基点 $x_0\in X$，将所有从 x_0 出发的道路按照相对端点同伦关系取等价类，并将这些等价类作为新空间的点。定义投影 $p([\gamma])=\gamma(1)$，再利用局部道路连通性与半局部单连通性建立适当的拓扑，使该投影成为覆盖映射。所得空间是单连通的，因而是 X 的万有覆盖。

4.7 覆盖变换群

覆盖空间不仅具有局部结构，还具有重要的对称性。

定义 4.3（覆盖变换）设 $p:\widetilde{X}\to X$ 为覆盖映射。若同胚 $h:\widetilde{X}\to\widetilde{X}$ 满足 $p\circ h=p$，则称 h 为覆盖变换（deck transformation）。

所有覆盖变换在复合运算下构成群，记作 $\mathrm{Deck}(\widetilde{X}/X)$。

覆盖变换保持底空间中的点不变，只改变其在覆盖空间中的原像位置。

例 4.4 对万有覆盖 $p:\mathbb{R}\to S^1$，$p(t)=e^{2\pi it}$，所有覆盖变换均为整数平移 $h_n(t)=t+n$，其中 $n\in\mathbb{Z}$。因此，$\mathrm{Deck}(\mathbb{R}/S^1)\cong\mathbb{Z}$。

4.8 覆盖空间的分类

覆盖空间分类定理是本章最重要的结果之一。

定理 4.5（覆盖空间分类定理）设 X 道路连通、局部道路连通且半局部单连通，固定基点 x_0。则 X 的连通覆盖空间在适当的覆盖同构意义下，与 $\pi_1(X, x_0)$ 的子群之间存在一一对应关系。

更具体地，每个连通覆盖空间都对应基本群的一个子群 $H \leq \pi_1(X, x_0)$，反过来每个子群也确定一个连通覆盖空间。

这里需要注意：若不考虑基点及其相关选择，覆盖空间的分类通常对应基本群子群在共轭作用下的共轭类，而不是简单地对应每一个不同的子群。

对于万有覆盖，对应的子群是平凡子群；对于有限层覆盖，对应有限指数子群。

这建立了一个深刻的联系：拓扑空间的覆盖结构可以通过其基本群的子群结构来描述。

4.9 正则覆盖

在覆盖空间分类中，正规子群对应特别重要的一类覆盖空间。

定义 4.4（正则覆盖）若连通覆盖空间对应的子群 $H \leq \pi_1(X, x_0)$ 是正规子群，则称该覆盖为正则覆盖（regular covering），也称正规覆盖。

对于正则覆盖，有自然群同构：$\mathrm{Deck}(\widetilde{X}/X) \cong \pi_1(X, x_0)/H$。

特别地，对于万有覆盖，$H = \{e\}$，故覆盖变换群同构于底空间的基本群。

例 4.5 考虑圆周 S^1，它的基本群为 $\mathbb{Z}$。对每个正整数 n，考虑覆盖映射 $p_n : S^1 \to S^1$ $p_n(z) = z^n$. 它对应的基本群子群是 $n\mathbb{Z}$，于是：

- 覆盖空间是连通的；
- 对应子群 $n\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的正规子群，因为 $\mathbb{Z}$ 是 Abel 群；

因而它是正则覆盖，覆盖变换群为 $\mathrm{Deck}(S^1/S^1) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，它对应的几何操作就是将圆周旋转 $2\pi/n$ 的整数倍。

例 4.6 万有覆盖 $\mathbb{R} \to S^1$。它对应的子群是平凡子群 $\{0\}$，所以覆盖变换群为 $\mathrm{Deck}(\mathbb{R}/S^1) \cong \mathbb{Z}/\{0\} \cong \mathbb{Z}$. 正好就是整数平移群。

4.10 本章小结

本章介绍了覆盖映射、道路提升定理、同伦提升定理、万有覆盖空间以及覆盖变换群。覆盖空间在局部与底空间同胚，却能够具有不同的整体拓扑结构。通过道路提升和同伦提升，我们将覆盖空间与基本群联系起来，并得到覆盖空间分类定理。

习题

1. 验证 $p : \mathbb{R} \to S^1$，$p(t) = e^{2\pi it}$，是覆盖映射。
2. 证明道路提升定理。
3. 计算覆盖 $p_n : S^1 \to S^1$ 所诱导的基本群同态。
4. 证明万有覆盖空间的覆盖变换群同构于底空间的基本群。
5. 证明正则覆盖对应正规子群，并解释覆盖变换群与商群之间的关系。

提示与解答

1. 略
2. 略
3. 取基点 $1 \in S^1$，考虑基本群的生成元 $\alpha(t) = e^{2\pi it}$，它沿圆周正向绕行一周。经过映射 p_n 后，得到 $(p_n \circ \alpha)(t) = e^{2\pi int}$，因此，原来绕行一周的闭路经过 p_n 映射后，变成绕行 n 周的闭路。所以诱导同态满足 $(p_n)_*(1) = n$。由于基本群是由 1 生成的循环群，群同态由生成元的像唯一确定，因此：

   $$(p_n)_* : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}\ k \longmapsto nk$$

   特别地，

   $$\mathrm{Im}(p_n)_* = n\mathbb{Z}$$

   $$\ker(p_n)_* = \{0\}$$

4. 略
5. 略

参考文献

1. Allen Hatcher, Algebraic Topology, Chapter 1.3.
2. James R. Munkres, Topology, Chapter 13.
3. J. Peter May, A Concise Course in Algebraic Topology.

第 5 章:CW 复形与胞腔结构
CW Complexes and Cell Structures

5.1 为什么需要 CW 复形？

前面我们通过基本群和覆盖空间研究了拓扑空间的整体结构。但对于复杂空间，直接从开集和连续映射出发进行研究往往十分困难。我们希望找到一种方法，将空间分解为若干简单的基本单元，再通过这些单元之间的粘合关系恢复整体空间。

例如，圆周可以看作一个点和一条端点粘合的线段；球面可以看作一个点和一个圆盘沿边界粘合。CW 复形正是实现这一思想的工具。它将拓扑空间组织成不同维数的胞腔，并通过附着映射描述它们之间的关系。

5.2 胞腔与胞腔附着

首先定义最基本的几何单元。

定义 5.1 (n 维胞腔) 设 D^n 为 n 维闭圆盘，其内部 $\mathrm{int}(D^n)$ 同胚于 $\mathbb{R}^n$。称 $\mathrm{int}(D^n)$ 为一个 n 维胞腔（n-cell），记作 e^n。其边界为 $\partial D^n = S^{n-1}$。

定义 5.2（胞腔附着） 设 X 为拓扑空间，$f : S^{n-1} \to X$ 为连续映射。将 D^n 的边界点 $x \in S^{n-1}$ 与 $f(x) \in X$ 识别，所得商空间 $X \cup_f D^n$ 称为沿 f 附着一个 n 维胞腔所得的空间。

直观上，胞腔附着就是将一个圆盘沿其边界粘到已有空间上。注意，附着映射不必是单射，因此边界上的不同点可以被识别为同一个点。

5.3 CW 复形的定义

定义 5.3（CW 复形） 拓扑空间 X 称为 CW 复形，如果它满足以下条件：

1. 胞腔分解条件：X 可以表示为若干互不相交的胞腔之并，即 $X = \bigcup_\alpha e_\alpha$。
2. 闭包有限性（Closure-finiteness）：每个胞腔的闭包只与有限多个胞腔相交。
3. 弱拓扑条件（Weak topology）：子集 $A \subseteq X$ 闭，当且仅当对每个胞腔 e_α，$A \cap \overline{e_\alpha}$ 在 $\overline{e_\alpha}$ 中闭。

CW 是 Closure-finite Weak topology 的缩写。

定义 5.4 胞腔过滤（Skeletal Filtration） 每个 CW 复形都可以按照胞腔维数逐层构造。首先取所有 0-胞腔，得到 0-骨架 X^0；随后在其上附着所有 1-胞腔，得到 1-骨架 X^1；再继续附着 2-胞腔，依此类推。由此得到递增序列 $\varnothing = X^{-1} \subseteq X^0 \subseteq X^1 \subseteq \cdots$，其中 X^n 称为 n-骨架，由所有维数不超过 n 的胞腔组成，并且 $X = \bigcup_{n \geq 0} X^n$。

这种逐层分解称为胞腔过滤，它能将复杂空间分解为一系列逐步扩张的骨架.

5.4 典型例子

5.4.1 圆周 S^1

圆周可以由一个零维胞腔 e^0 和一个一维胞腔 e^1 构成。具体而言，将区间 $[0,1]$ 的两个端点同时粘到唯一的零维胞腔上，便得到圆周。因此，S^1 具有一个零维胞腔和一个一维胞腔。

5.4.2 球面 S^n

球面 S^n 可以由一个零维胞腔和一个 n 维胞腔构成，即 $S^n \cong D^n/\partial D^n$。也就是说，将 n 维圆盘的整个边界压缩为一个点，就得到 n 维球面。

5.4.3 环面 T^2

环面可以由一个零维胞腔、两个一维胞腔和一个二维胞腔构成。具体地，将正方形的两组对边分别按照相同方向粘合，得到环面。其一维骨架由两条闭合道路组成，而二维胞腔沿着由这两条道路构成的边界附着。

其胞腔结构可以用一个关系式表示：$[a,b] = aba^{-1}b^{-1}$。这也是环面基本群具有交换关系的几何来源。

5.5 CW 复形的基本性质

CW 复形具有良好的拓扑性质，使其成为代数拓扑的理想研究对象。

定理 5.1 任意 CW 复形都是 Hausdorff 空间，且其每个骨架 X^n 都是闭子空间。

此外，CW 复形具有局部良好的结构，其胞腔分解与弱拓扑条件使得连续映射的研究可以逐层进行。

定理 5.2（紧子集性质） CW 复形中的任意紧子集都包含在有限子复形中。

这一性质非常重要。即使 CW 复形具有无限多个胞腔，其紧子集仍然只涉及有限多个胞腔。因此，许多无限维问题可以通过有限维结构进行局部分析。

需要注意，CW 复形本身不一定紧致。例如，具有无限多个离散零维胞腔的空间可以是 CW 复形，但通常不紧致。

5.6 CW 复形与基本群

CW 复形不仅能够描述空间的几何结构，还能够直接用于计算基本群。

对于道路连通 CW 复形，其基本群由一维骨架决定生成元，而二维胞腔的附着映射决定关系。更高维胞腔不会改变基本群。

定理 5.3（CW 复形的基本群表示） 设 X 为道路连通 CW 复形，则 $\pi_1(X)$ 同构于由一维骨架中适当选取的生成元构成的自由群，再对二维胞腔附着映射所确定的关系取商。

更具体地，先选取一维骨架中的生成树，将其收缩为一点，剩余每条一维胞腔对应一个生成元。每个二维胞腔的附着映射则给出一个关系词。

例 5.1：环面的基本群：环面具有一个零维胞腔、两个一维胞腔 a, b 和一个二维胞腔。二维胞腔的边界按照 $aba^{-1}b^{-1}$ 附着，因此 $\pi_1(T^2) = \langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1} = 1 \rangle \cong \mathbb{Z}^2$。这与上一章通过积空间计算得到的结果一致。

5.7 CW 复形的同伦性质

CW 复形具有非常好的同伦性质。其最重要的结果之一是 Whitehead 定理。

定理 5.4（Whitehead 定理） 设 $f : X \to Y$ 为 CW 复形之间的连续映射。若 f 诱导所有同伦群的同构，即对任意基点及任意 $n \geq 1$，$\pi_n(X) \to \pi_n(Y)$ 均为同构，并且 X, Y 的连通分支对应，则 f 是同伦等价。

这意味着，对于 CW 复形，只要一个映射在所有同伦群层面上都无法区分两个空间，那么它实际上已经是同伦等价。

5.8 本章小结

本章介绍了胞腔、胞腔附着和 CW 复形，建立了空间的逐层构造方法。我们讨论了圆周、球面和环面的 CW 结构，并说明 CW 复形如何用于计算基本群。最后介绍了 Whitehead 定理，认识到 CW 复形在同伦论中的特殊地位。

习题

1. 写出圆周 S^1、球面 S^2 和环面 T^2 的 CW 结构。

2. 证明 $S^n \cong D^n / \partial D^n$。

3. 根据环面的 CW 结构计算其基本群。

4. 证明一个有限 CW 复形是紧致空间。

5. 解释为什么二维胞腔能够改变基本群，而三维及更高维胞腔不会改变基本群。

6. 思考：为什么 CW 复形的弱拓扑条件对无限胞腔分解尤其重要？

参考文献

1. Allen Hatcher, Algebraic Topology, Chapter 0.

2. James R. Munkres, Elements of Algebraic Topology.

3. J. Peter May, A Concise Course in Algebraic Topology.